

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

2025 年 10 月 21 日 上午

实验四 差动与仪表放大电路

一、实验目的

1. 熟悉差动放大器工作原理。
2. 掌握差动放大器的基本测试方法。
3. 了解仪表放大器的电路结构。

二、实验原理

1、基本差动放大器

基本的差动放大器如图 1 所示。它是由两个特性相同而且外接的电阻也一一对应的单管放大器组成。 $R_{s1}=R_{s2}$ 是输入回路限流电阻， $R_{b1}=R_{b2}$ 是偏流电阻， $R_{c1}=R_{c2}$ 是集电极负载电阻， R 为输入端的分压电阻。信号从两管基极输入，从两管集电极输出。

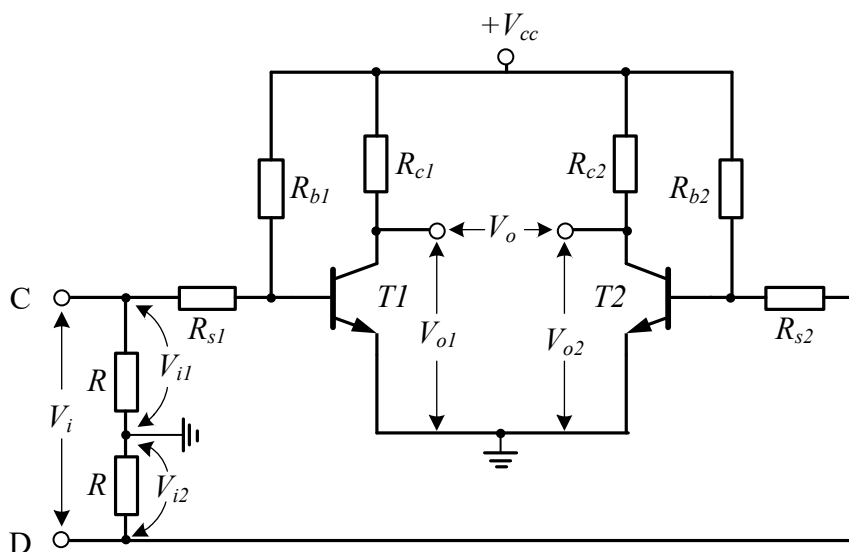


图 1 基本差动放大器

当输入端 CD 短接并接地时，由于管子及其参数都对称，静态时两管集电极电流相等 $I_{c1} = I_{c2}$ ， $V_0 = V_{c1} - V_{c2} = I_{c1}R_{c1} - I_{c2}R_{c2} = 0$ 。如果温度升高使 I_{c1} 增加， V_{c1} 下降，根据对称的原则， I_{c2} 增加和 V_{c2} 下降必然要和前者相同，所以零漂在输出端总是相互抵消， $V_0 = 0$ 。

图 1 所示电路是依赖电路的完全对称来抑制零点漂移的，这在实际电路中难于做到，不能作为实用电路。所以这种差动电路需要改进。

图 2 所示的电路，从电路结构上来看，保持了图 1 电路对称的特点，这是抑制零点漂移的条件之一。重要的是该电路加接了射极公共电阻 R_e 。这电阻对零点漂移具有很强的负反馈作用，以增强零点漂移的抑制能力。

抑制零漂的原理。由于电路对称，静态射极电流 $I_{e1} = I_{e2} = I_{e0}$ 。当温度升高时，电路抑制零漂的过程可以表示如下：

由于温度 t 上升，使 I_{c1} 、 I_{c2} 增加，即使 I_e 、 $V_e (=2I_e R_e)$ 增加， $V_{be1} = V_b - V_e$ 和 V_{be2} 减少，这样， I_{b1} 和 I_{b2} 也下降，使得 I_{c1} 、 I_{c2} 下降。

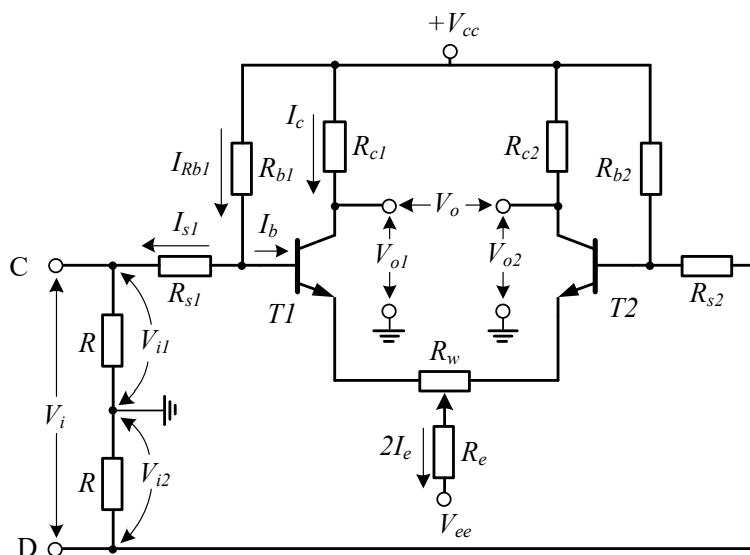


图 2 尾差动放大电路

可见，由于 R_e 的负反馈作用，当温度变化时，集电极电流仍保持稳定，从而使单端输出时的零点漂移也得到抑制。 R_e 越大，负反馈作用越强，抑制零漂的能力也越强。 R_e 一般几千欧至几十千欧。

在实际电路中要使差动电路完全对称是有困难的。由于两管的初始直流电位不相等，因而 $V_0 \neq 0$ 。为此在两管发射极之间接入低阻的电位器 R_w ，通过调节 R_w ，可使 $V_0 = 0$ ， R_w 叫做调零电位器。

电路的放大作用。当把待放大的信号加在差动放大器的输入端作差模输入时，在两管基极间得到一对大小相等、极性相反的差模信号。一管电流增加，另一管电流减小，流过 R_e 的总电流不变，相应射极电位也不变，也就是说差模信号在 R_0 上不产生压降。可见凡对差模信号无负反馈作用。作双端输出时，输出电压为两管集电极的电位之差，其值为单端输出的两倍，而不是相互抵消。因此，对差模信号有放大作用。

2、仪表放大器

在电子测控系统中，电压小信号的高精度测量通常使用仪表放大器（Instrumentation Amplifier，或称精密放大器 INA）来实现。它是差分放大器的一种改良，具有输入缓冲器，不需要输入阻抗匹配；同时具有非常低的直流漂移、低噪声、高开环增益、非常高的共模抑制比，因此常用于需要精确性和稳定性非常高的测量电路中。常见的仪表放大器结构基于 3 个运算放大器，如图 4 所示。电阻 R_1 和 R_1' 、 R_2 和 R_2' 、 R_3 和 R_3' 为阻值匹配的对称电阻，则电路对于共模信号 V_{cm} 的增益始终为 1，而输出电压为：

$$V_o = V_d \frac{R_3}{R_2} \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) + V_{ref} \quad (1)$$

$$\text{若 } R_2 = R_3 \text{ 且 } V_{ref} = 0, \text{ 则差分增益为 } \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right)$$

通过调节 R_G 阻值即可调节仪表放大器最终的差分信号增益，进一步连接热电偶可得到温度差与输出电压值之间的增益值。

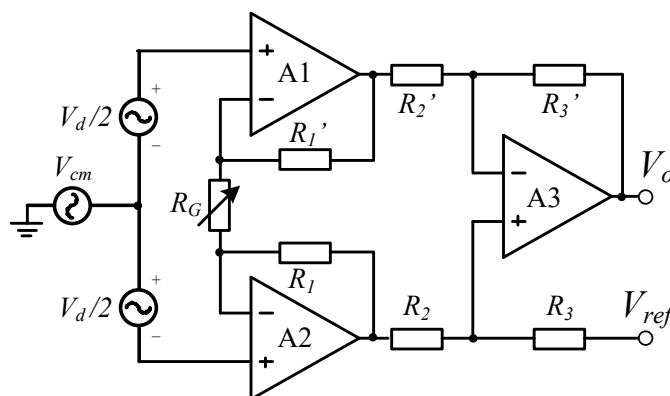


图 3 仪表放大器原理图与 OP07 运算放大器结构图

3、差模放大器的测试

(1) 差模放大倍数 A_d

所谓差模放大倍数与交流放大器中电压放大倍数的概念一样，是用来说明差动放大器对差模输入信号的放大能力，对于差模信号， $V_{i1} = -V_{i2}$ ，由图 2 可见，双端输入双端输出时的差模放大倍数为：

$$A_d = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_i} = \frac{2\Delta V_{c1}}{2V_{i1}} = \frac{\Delta V_{c1}}{V_{i1}} = A_{v1} \quad (2)$$

可见，差模放大倍数 A_d 与单管共射放大器的基本放大倍数 A_{v1} 相同。输出电压 V_o 是单管输出电压 ΔV_{c1} 的两倍。

对于双端输入单端输出的差动放大器，差模放大倍数为：

$$A_{d1} = \frac{V_{c1} - V_{c10}}{V_i} = \frac{\Delta V_{c1}}{V_i} \quad (3)$$

$$A_{d2} = \frac{V_{c2} - V_{c20}}{V_i} = \frac{\Delta V_{c2}}{V_i} \quad (V_{c10}、V_{c20} \text{ 是静态值}) \quad (4)$$

(2) 共模放大倍数 A_c

在共模输入信号 $V_{i1} = V_{i2} = V_i$ 的作用下, 如果电路完全对称, 两管集电极电位始终保持大小相等, 极性相同。则输出电压 $V_o = V_{c1} - V_{c2} = 0$, 因此, 双端输出时的共模放大倍数 A_c 为:

$$A_c = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_i} = 0 \quad (5)$$

上式表明, 双端输出的差动放大器对于共模信号没有放大能力。值得注意的是, 在实际电路中 A_c 并不为零, 这主要是由于电路难于完全对称。 A_c 越小, 说明其抑制共模信号的能力越强, 放大器的性能越好。

当电路采用单端输出时, 其共模放大倍数为:

$$A_{c1} = \frac{\Delta V_{c1}}{V_i} = \frac{V_{c1} - V_{c10}}{V_i} \quad (6)$$

$$A_{c2} = \frac{\Delta V_{c2}}{V_i} = \frac{V_{c2} - V_{c20}}{V_i} \quad (7)$$

(3) 共模抑制比 CMRR:

差动放大器的差模放大倍数与共模放大倍数之比, 称为共模抑制比即:

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad (8)$$

共模抑制比说明了差动放大器对共模信号的抑制能力, 其值越大, 则抑制能力越强, 放大器的性能越好。

在对电路的静态工作点进行估算时, 应当利用已知条件进行合理的假设来简化计算。这些假设是:

(1) 假定两管的特性及电路完全对称, 因此, 当令 $V_i = 0$ 时, $V_{c1} = V_{c2}$, $I_{c1} = I_{c2}$ 。

(2) 硅管的 V_{be} 一般假定为 $0.7V$ 。

(3) $V_i = 0$ 时, I_{s1} 的电流不大, 近似地认为 $V_b = 0$ 。

从这几个假设出发可以看出, R_e 端的电压很容易求得, 所以先求 $2I_e$ 最方便, 将 $2I_e$ 分成两半, 近似得 I_e , I_e 除以 β 得 I_b 。而各点的电位可以由求得的电流定出。

计算过程是:

(1) 因为 $V_b = 0$, $V_{be} = 0.7V$, 所以 $V_e = -0.7V$ 。

$$(2) \quad 2I_e = \frac{V_e - (-E_c)}{R_e}$$

$$(3) \quad I_c = I_{c1} = I_{c2} = \frac{1}{2} \cdot 2I$$

$$(4) \quad V_{c1} = V_{c2} = E_c - I_c R_c$$

$$(5) \quad I_b = \frac{I_c}{\beta}$$

$$(6) \quad I_{Rb1} \approx \frac{E_c}{R_{b1}}$$

$$(7) \quad I_{s1} = I_{Rb1} - I_b$$

$$(8) \quad V_b = R_{s1} \cdot I_{s1}$$

$$(9) \quad V_e = V_b - V_{be}$$

由于假设 $V_b=0$ ，所以对 V_c 和 I_{b1} 的计算数值可能有些误差。

如果希望算得准确一些，可以利用等效电源的原理，将图 2 的输入回路用一个等效电源 V_s 和一个内阻 r_s 来表示。同时由于两管的特性及电路完全对称，只需对其中一个管子进行计算，如图 3 所示。

由于流过 R_e 的电流为 $2I_e$ ，在画成单管电路时，将射极电阻等效为 $2R_e$ 。利用戴维南定理，将输入回路简化为一个电源为 V_s 、内阻为 r_s 的等效电源，即

$$V_s = \frac{R_{s1}}{R_{b1} + R_{s1}} \cdot E_c$$

$$r_s = R_{b1} // R_{s1} \quad (\text{即 } r_s = \frac{R_{b1} \cdot R_{s1}}{R_{b1} + R_{s1}})$$

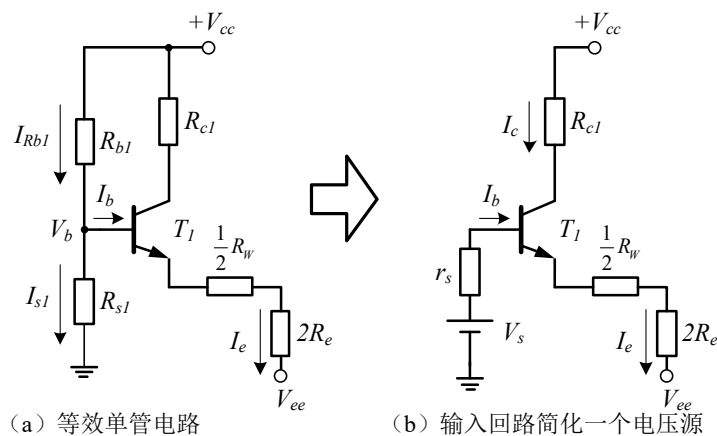


图 4

图 4 (b) 的等效基极回路即可求出静态基极电流为

$$I_b = \frac{V_s - V_{be} - (-E_c)}{r_s + (1 + \beta) \left[\frac{1}{2} R_w + 2R_e \right]}$$

$$I_c = \beta I_b$$

$$V_b = V_s - I_b r_s$$

$$V_e = V_b - V_{be} \quad (V_{be} = 0.7)$$

$$V_{ce} = E_c - I_c R_c - V_e$$

三、实验内容及数据处理

实验电路如图 5 所示。

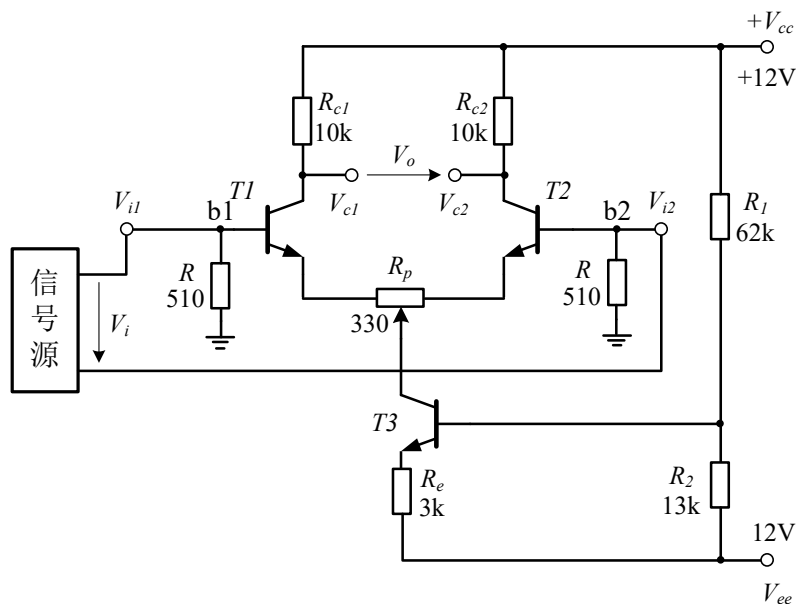


图 5 差动放大原理图

1. 差动放大电路

1.1. 测量静态工作点

(1) 调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器 R_{p1} 。使双端输出电压 $V_0=0$ 。

(2) 测量静态工作点

测量 V_1 、 V_2 、 V_3 各极对地电压填入表 1 中。

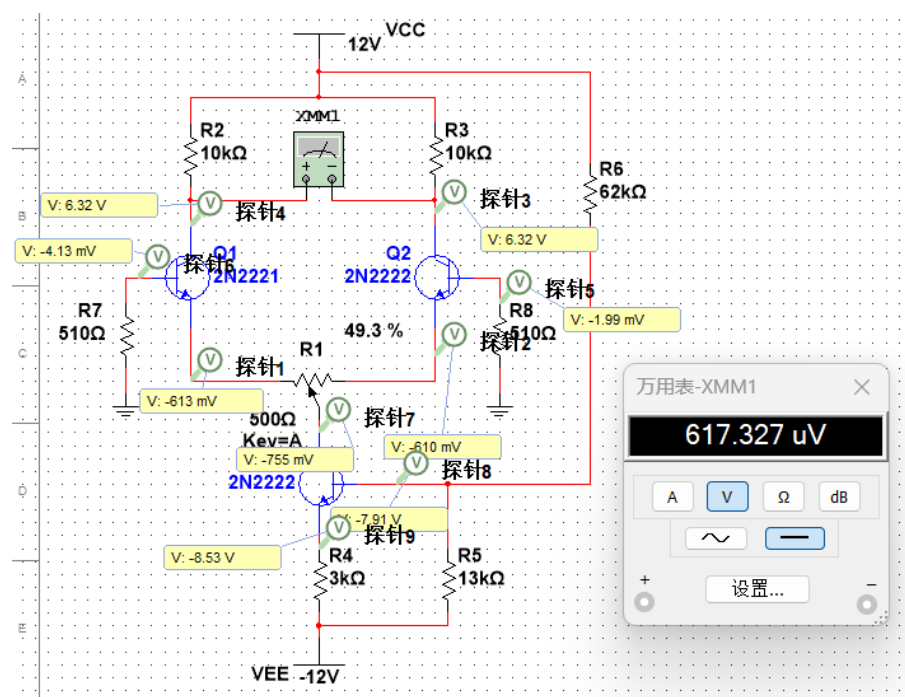
表 1 (实测)

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值(V)	6.07	6.07	-0.73	0	0	-7.87	-0.61	-0.61	-8.51

表 1 (实测)

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值(V)	6.32	6.32	-0.755	0.004	-0.002	-7.91	-0.613	-0.610	-8.53

仿真截图（标注直流电压点测量结果）：



1.2. 测量差模电压放大倍数

在图 5 中将 T1 和 T2 的基极 b_1 、 b_2 分别接入 V_{i1} 和 V_{i2} ，组成差模输入放大器，使差模信号 $V_i = \pm 0.1$ 伏（即 b_1 点、 b_2 分别为 ± 0.05 伏和 ∓ 0.05 伏），按表 2 要求测量并记录。

1.3. 测量共模电压放大倍数

将 b_1 、 b_2 短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号 $V_i = \pm 0.1$ 伏，分别测量并填入表 2 中。

表 2（实测）

测量及 计算值 输入 信号 V_i	差模输入						共模输入						共模抑 制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 双}}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\text{ 双}}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 双}}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\text{ 双}}$	CMRR
+0.1V	3.64	8.49	-4.84	-48.6	-48.4	-48.4	6.06	6.07	-9.5m	-0.2	0	-0.095	509
-0.1V	8.37	3.76	4.61	-46.0	-46.2	-46.1	6.07	6.07	-6.4m	0	0	-0.064	756

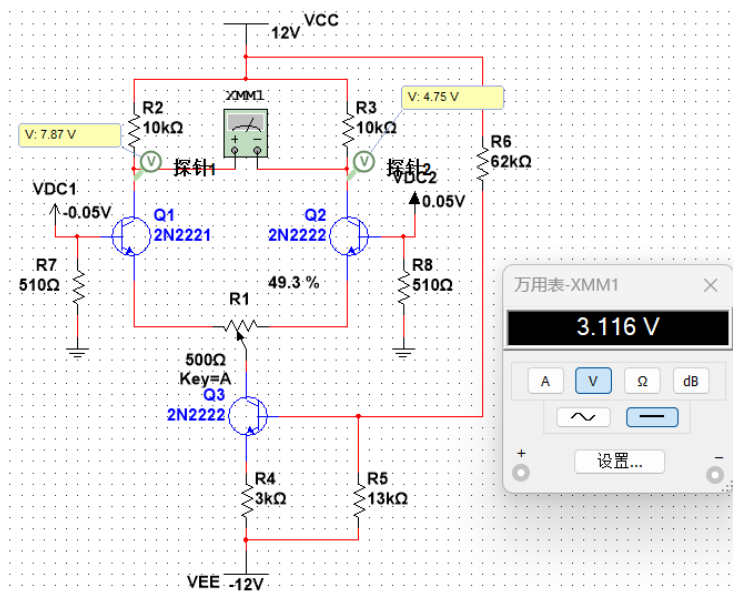
表 2（仿真）

测量及 计算值 输入 信号 V_i	差模输入						共模输入						共模抑 制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 双}}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\text{ 双}}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 双}}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\text{ 双}}$	CMRR
+0.1V	4.70	7.95	-3.25	-32.4	-32.6	-32.5	6.28	6.35	-68.5m	0.4	0.6	0.69	47.1

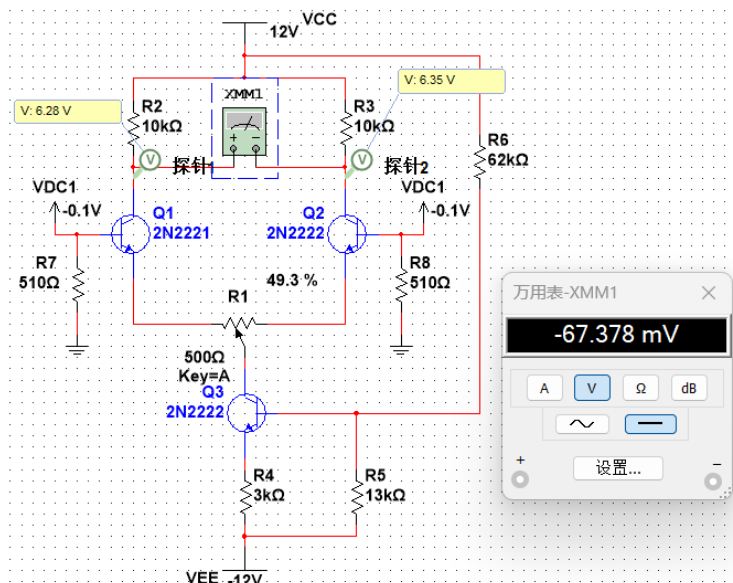
-0.1V	7.87	4.75	3.12	31.0	31.4	31.2	6.28	6.35	-67.4m	0.4	0.6	0.67	46.6
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----	-----	------	------

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

差模信号输入



共模信号输入



1.4. 在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

(1)在图 4 中将 b_2 接地,组成单端输入差动放大器,从 b_1 端输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$, 测量单端及双端输出,填表 3 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数,并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

(2)从 b_1 端加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$, $f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端及双端输出电压,填入表 3 计算单端及双端的差模放大倍数。

(注意;输入交流信号时,用示波器监视 V_{c1} 、 V_{c2} 波形,若有失真现象时,可减小输入电压值,使 V_{c1} 、 V_{c2} 都不失真为止)

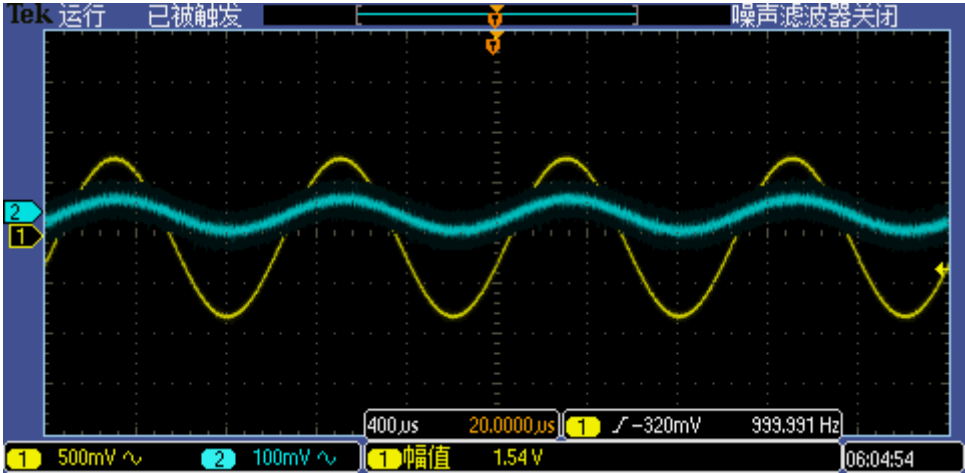
表 3（实测）

测量及计算值 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	3.88	8.27	-4.39	-21.9	-22.0	-43.9
直流-0.1V	8.28	3.87	4.40	-22.1	-22.0	-44.0
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	1.090	1.093	0.982	21.80	21.85	43.6

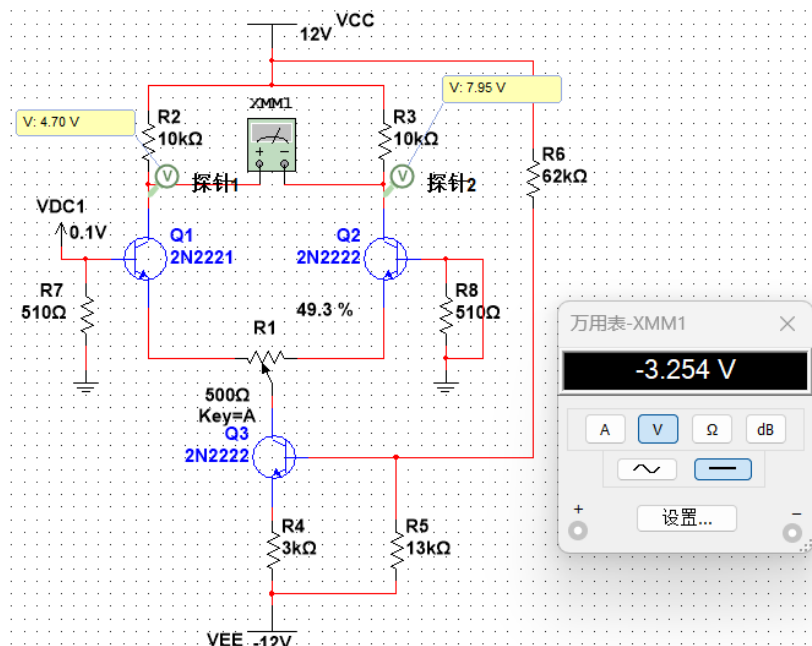
表 3（仿真）

测量及计算值 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	4.70	7.95	-3.254	-32.4	-32.6	32.54
直流-0.1V	7.87	4.75	3.117	-31.0	-31.4	31.17
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	795.4m	801.6m	1.597	15.91	16.03	31.94

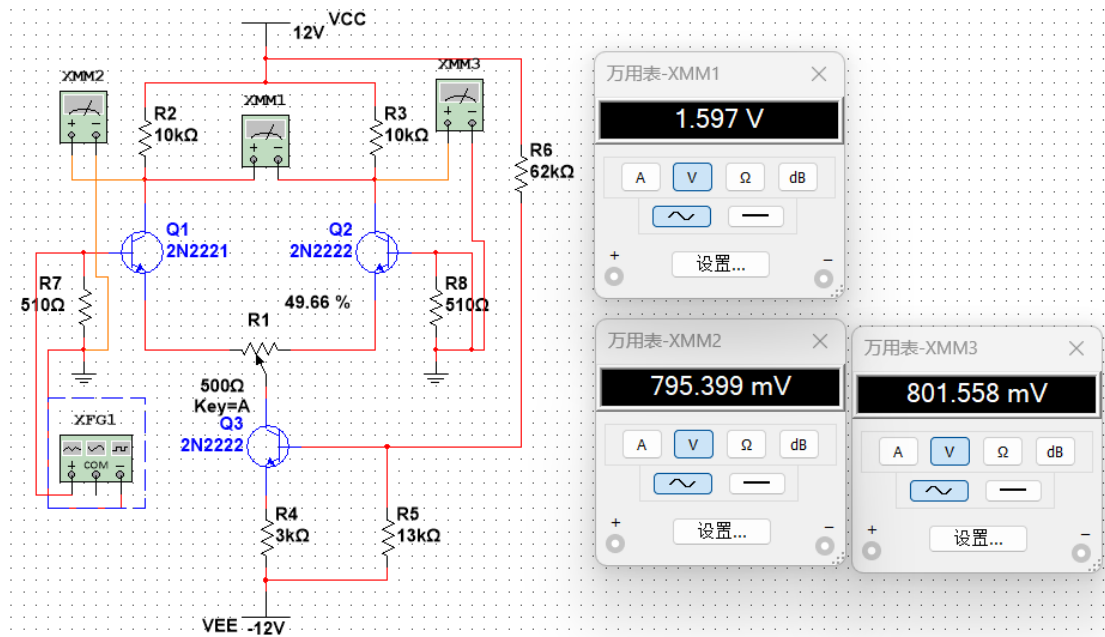
在测量正弦信号时，测量的均为有效值，但 V_{c1} 和 V_{c2} 是反相的。输入电压和输出电压的波形图如下图所示，其中 CH1 黄色波形是输出信号，CH2 蓝色波形是输入信号。



仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：
直流信号



正弦信号



2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图 3 所示。在本实验仪表放大器板中，电阻 R_1 的阻值为 $10K\Omega$ ，而电阻 R_2 、 R_3 的阻值均设置为 $1K\Omega$ （手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1. 测量输入失调电压。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号 V_i 设置为 $0V$ 。改变 R_G （通过跳线帽选择 $20K$ 、 $10K$ 、 $2K$ 、 $1K$ 、 $0.2K$ 这些预置电阻的其中一个），测量仪表放大器中运放 A_1 、 A_2 的输出电压 V_{A1} 、 V_{A2} ，以及仪表放大器输出电压 V_0 （即为仪表放大

器的失调电压)填入表4中。

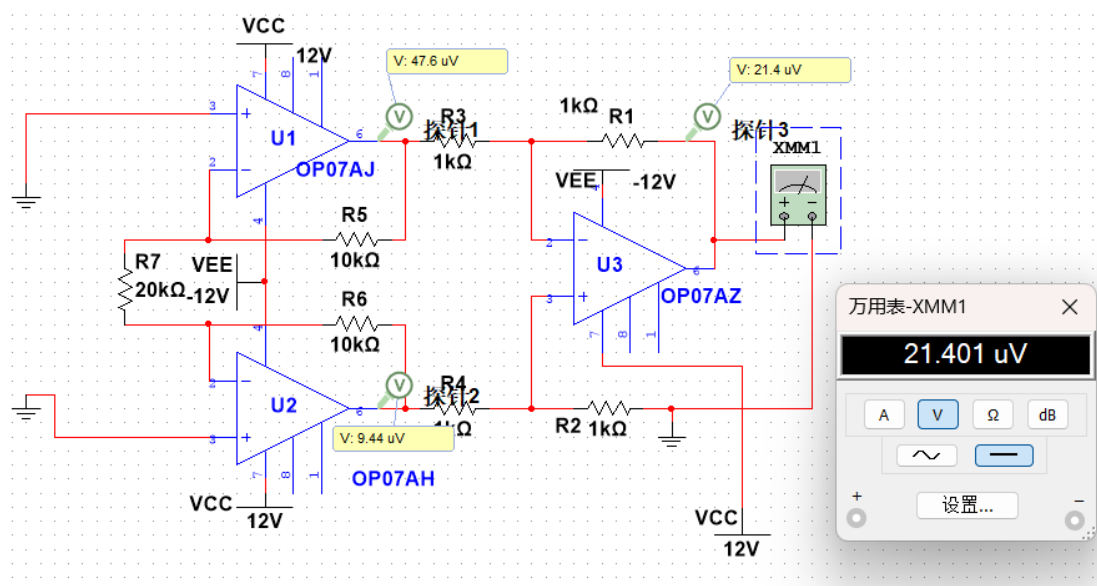
表4 (实测)

R_G (K Ω)	V_{A1} (mV)	V_{A2} (mV)	失调电压 (mV)
20	0.1	-0.1	-0.1
10	0.1	-0.1	-0.2
2	0.6	-0.6	-1.1
1	1.2	-1.1	-2.3
0.2	5.7	-5.7	-11.3

表4 (仿真)

R_G (K Ω)	V_{A1} (mV)	V_{A2} (mV)	失调电压 (mV)
20	47.6m	9.44m	21.4m
10	57.3m	-0.199m	2.12m
2	0.134	-0.0773	-152
1	0.231	-0.174	-0.345
0.2	1.00	0.945	-1.89

仿真截图(截取其中一种 R_G 的情形):



2.2. 测量共模与差模放大倍数。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变 R_G （通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压 V_0 、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表 5 中。计算共模放大倍数 A_c 时， V_0 需修正仪表放大器失调电压（基于表 4 的测量值）的影响。

表 5（实测）

测量及计算值 输入信号 V_i	输入信号 V_i 测量值 (V)	R_G (K Ω)	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0 (V)	A_d	V_0 (mV)	A_d	CMRR
+0.1V	+0.0996	20	-0.201	-2.01	-0.1	0	∞
-0.1V	-0.0999		+0.199	-1.99	-0.2	-0.001	1990
+0.1V	+0.1003	10	-0.303	-3.03	-0.2	0	∞
-0.1V	-0.0999		+0.299	-2.99	-0.3	0.001	2999
+0.1V	+0.1003	2	-1.111	-11.11	-1.1	0	∞
-0.1V	-0.0999		+1.097	-10.97	-1.2	0.001	10970
+0.1V	+0.1003	1	-2.12	-21.2	-2.2	0.001	21200
-0.1V	-0.0999		+2.09	-20.9	-2.3	0	∞
+0.1V	+0.1003	0.2	-9.88	-98.8	-11.2	-0.001	98800
-0.1V	-0.0999		+10.02	-100.2	-11.3	0	∞

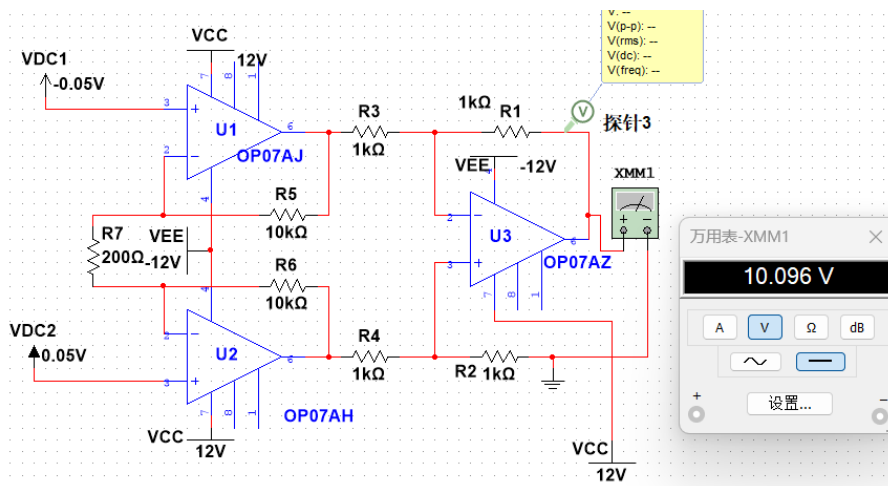
表 5（仿真）

测量及计算值 输入信号 V_i	输入信号 V_i 测量值 (V)	R_G (K Ω)	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0 (V)	A_d	V_0 (mV)	$A_d(1e-6)$	CMRR(10^6)
+0.1V	+0.1	20	-0.200	-2	21.33m	0.7	2.86
-0.1V	-0.1		+0.200	-2	21.48m	0.8	2.50
+0.1V	+0.1	10	-0.300	-3	2.000m	-1.2	2.50
-0.1V	-0.1		+0.300	-3	2.247m	-1.3	2.31
+0.1V	+0.1	2	-1.1	-11	-152.6m	-6	1.83
-0.1V	-0.1		+1.1	-11	-151.6m	-4	2.75
+0.1V	+0.1	1	-2.1	-21	-345.8m	-8	2.63
-0.1V	-0.1		+2.1	-21	-343.9m	-11	1.91
+0.1V	+0.1	0.2	-10.1	-101	-1.892	-20	5.05

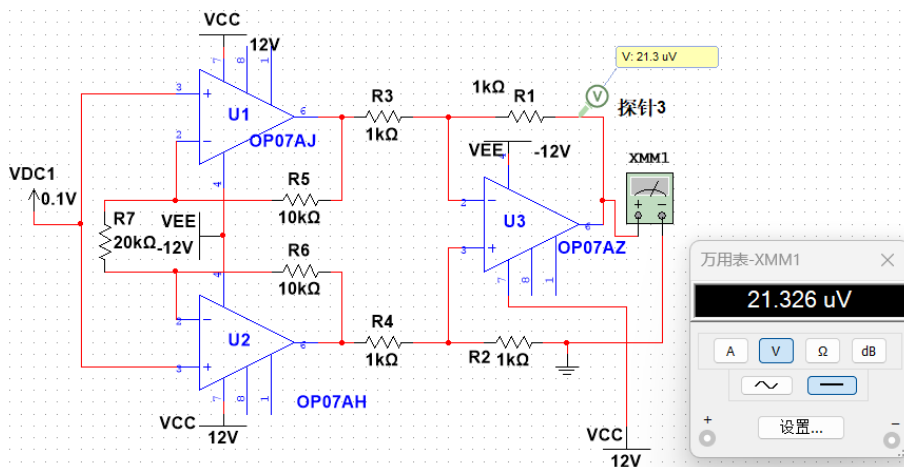
-0.1V	-0.1		+10.1	-101	-1.882	-80	1.26
-------	------	--	-------	------	--------	-----	------

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

差模输入



共模输入



2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将 R_G 设置为 $2K\Omega$, 输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$, 测量单端 (V_{A1} 和 V_{A2}) 及双端输出 (V_0) 电压, 填表 6 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$, $f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端 (V_{A1} 和 V_{A2}) 及双端输出 (V_0) 电压, 填入表 6 并计算单端及双端的差模放大倍数。

表 6 (实测)

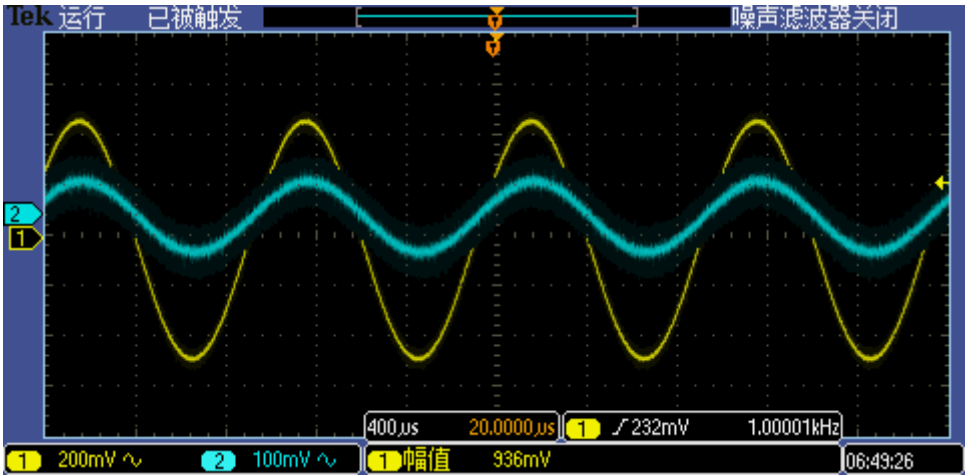
测量及计算值 输入信号	电压值 V_0 (V)			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	0.602	-0.501	-1.102	6.02	-5.01	-11.02
直流-0.1V	-0.602	+0.501	+1.103	6.02	-5.01	-11.03

正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.289	0.239	0.535	5.78	4.78	10.7
---------------------	-------	-------	-------	------	------	------

表 6（仿真）

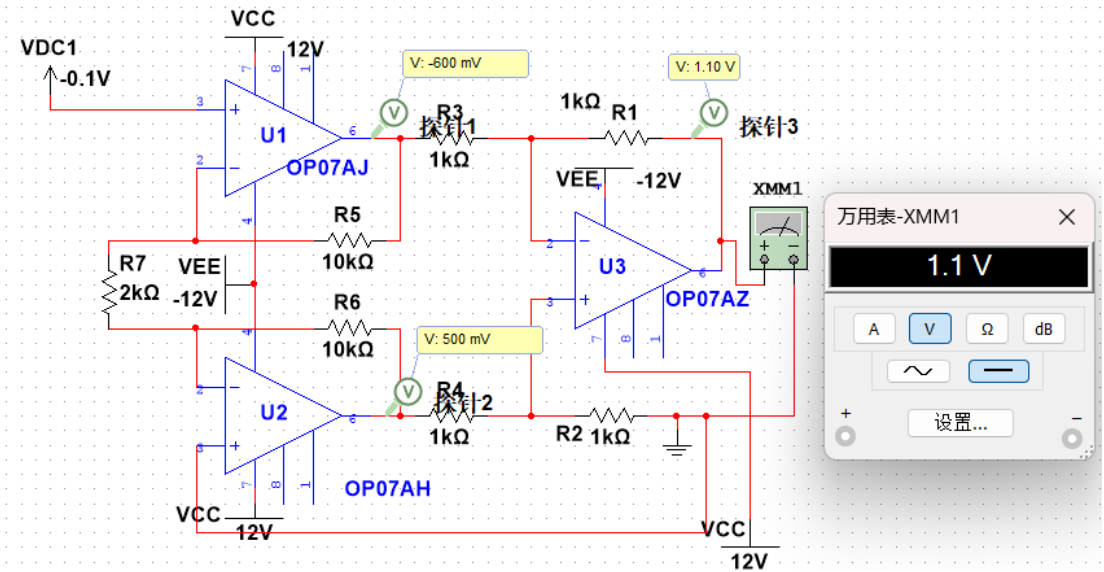
测量及计算值 输入信号	电压值 V_0 (V)			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{\text{双}}$
直流+0.1V	0.600	-0.500	-1.10	6.00	-5.00	-11.0
直流-0.1V	-0.600	0.500	+1.10	6.00	-5.00	-11.0
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.300	0.250	0.5498	6.00	5.00	10.996

在测量正弦信号时，测量的均为有效值，但 V_{A1} 和 V_{A2} 是反相的。输入电压和输出电压的波形图如下图所示，其中 CH1 黄色波形是输出信号，CH2 蓝色波形是输入信号。

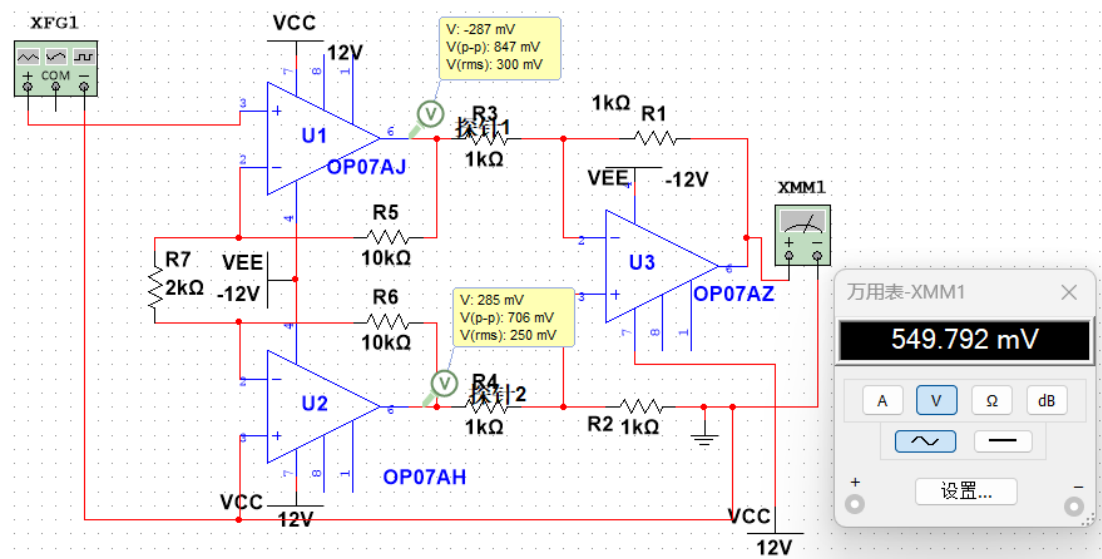


仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

直流信号



正弦信号



四、实验总结与思考

本次实验分为两大部分：差动放大电路和仪表放大电路。

在差动放大电路实验中，通过滑动变阻器对电路进行精确调零未接入负载时双端输出电压小于 0.1mV ，但由于滑动变阻器的调节是使用某种类似弹簧的机械结构，故电阻调节有一定的回弹性，调节过程中到达调零点后，电阻会缓慢恢复到介于调零点和初始并未调节的电阻之间的电阻值，即电阻会随着时间缓慢变化，且由于实验桌面有些振动等原因，也会导致弹簧松动，故电路总会出现并未完全对称，但我们在每次实验之前均对其进行细致缓慢调节，使其在万用表测量精度之下实现完全归零，故实验效果极好。然后通过测量 V_{c1} 和 V_{c2} ，得到电路的差模放大倍数和共模放大倍数以及计算了共模抑制比，通过结果我们发现电路的对称性良好，在正负输入时无论差模与共模信号均较为对称，计算得到差模放大倍数约为 43.9 ，而共模放大倍数基本趋向于 0 ，但由于电路抖动以及测量误差、测量精度等原因，其与理论均存在一定的偏差。

并且我们测量电路的单端和双端输入，单端输入即为共模信号+差模信号，对比发现差模电压双端输出放大倍数约为单侧输出放大倍数的两倍，也即电路的双端放大倍数与单个的运算放大器的电压放大倍数相等。并且测量了直流交流两种情况，且在仿真中对交流信号的相位进行了讨论，其虽存在一定的误差，但均与理论较为符合。

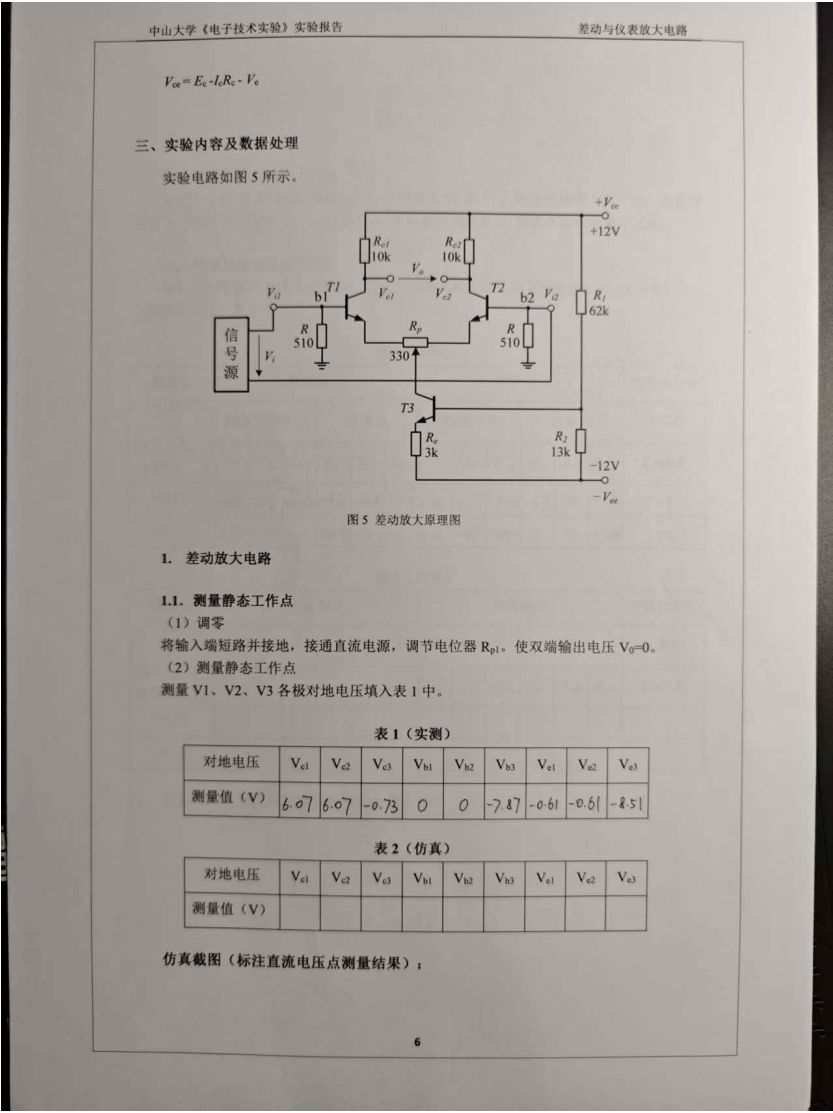
在仪表放大电路实验中，我们对电路板进行连线并测量静态工作点，即失调电压，用于修正以后的共模放大系数，由于差模信号输出较大，故此时失调电压几乎可以忽略。

然后通过测量不同电阻值 R_G 下的输出 V_o ，得到了其差模电压放大倍数以及共模电压放大倍数，并且与理论值进行了比较，通过结果发现其除了在电压输出较大时进入了运算放大器的饱和器之外，理论值与实际值在有限的精度下基本一致。且我们通过精细调节输入信号，每次输入均保证其在可测量精度之下不存在误差，故我们的输出信号极为精确。在共模信号下，共模放大倍数均趋于 0 ，共模抑制比 CMRR 在有限的测量精度下，均趋于无穷，电路对称性以及电路的输入信号精确度极高。最后我们测量了单端输入时信号的差别，实际上单端输入即为差模信号以及共模信号的看加，我们通过分析两信号的单独作用，可以得到此时电路的每一端输出即为两信号的看加，而最终的放大倍数由于对共模信号的抑制，此时与双端输入时一致，且对交流信号也进行了分析，理

论、实验、仿真结果均较为符合。

综上，我们对每一部分均进行了理论分析，且均进行了误差分析、拟合分析等，在有限的测量精度、电路存在一定误差的情况下，实现了实验、仿真、理论三者基本一致，实验效果极好，实验较为成功。

附原始实验数据



1.2. 测量差模电压放大倍数

在图 5 中将 T1 和 T2 的基极 b_1 、 b_2 分别接入 V_{i1} 和 V_{i2} ，组成差模输入放大器，使差模信号 $V_i = \pm 0.1$ 伏（即 b_1 点、 b_2 分别为 ± 0.05 伏和 ∓ 0.05 伏），按表 2 要求测量并记录。

1.3. 测量共模电压放大倍数

将 b_1 、 b_2 短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号 $V_i = \pm 0.1$ 伏，分别测量并填入表 2 中。

表 2（实测）

测量及 计算值 输入 信号 V_i	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值 (V)			计算值			测量值 (V)			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 差}}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\text{ 差}}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 共}}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\text{ 共}}$	CMRR
+0.1V	3.64	3.49	4.84	48.6	48.4	48.4	6.06	6.07	9.55	-0.2	0	-0.075	509
-0.1V	8.37	3.76	4.61	46.0	46.2	46.1	6.07	6.07	6.44	0	0	-0.064	756

表 2（仿真）

测量及 计算值 输入 信号 V_i	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值 (V)			计算值			测量值 (V)			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 差}}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\text{ 差}}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\text{ 共}}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\text{ 共}}$	CMRR
+0.1V													
-0.1V													

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

1.4. 在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

(1) 在图 4 中将 b_2 接地，组成单端输入差动放大器，从 b_1 端输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$ ，测量单端及双端输出，填表 3 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

(2) 从 b_1 端加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$ ， $f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表 3 计算单端及双端的差模放大倍数。

(注意：输入交流信号时，用示波器监视 V_{c1} 、 V_{c2} 波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使 V_{c1} 、 V_{c2} 都不失真为止)

从示波器可以测出，输出信号与输入信号反相。

表 3 (实测)

测量及计算值 输入信号	电压值 (V)			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	A_{Σ}
直流+0.1V	3.88	8.27	-4.39	-43.8	-44.0	-43.9
直流-0.1V	8.28	3.87	4.40	-44.2	-44.0	-44.0
正弦信号 (有效值 50mV、1KHz)	+6.08	+6.04	42.4m	-42.5 -21.8	-43.8	-43.6

表 3 (仿真)

测量及计算值 输入信号	电压值 (V)			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	A_{Σ}
直流+0.1V						
直流-0.1V						
正弦信号 (有效值 50mV、1KHz)						

仿真截图 (直流与正弦信号情形各截一图)：

2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图 3 所示。在本实验仪表放大器板中，电阻 $R1$ 的阻值为 $10K\Omega$ 。

而电阻 R_2 、 R_3 的阻值均设置为 $1\text{K}\Omega$ (手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置)。

2.1. 测量输入失调电压。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号 V_i 设置为 0V 。改变 R_G (通过跳线帽选择 20K 、 10K 、 2K 、 1K 、 0.2K 这些预置电阻的其中一个)，测量仪表放大器中运放 A_1 、 A_2 的输出电压 V_{A1} 、 V_{A2} ，以及仪表放大器输出电压 V_O (即为仪表放大器的失调电压) 填入表 4 中。

表 4 (实测)

R_G ($\text{K}\Omega$)	V_{A1} (mV)	V_{A2} (mV)	失调电压 (mV)
20	0.1	-0.1	-0.1
10	0.1	-0.1	-0.2
2	0.6	-0.6	-1.0
1	1.2	-1.1	-2.3
0.2	3.7	-5.7	-11.3

表 4 (仿真)

R_G ($\text{K}\Omega$)	V_{A1} (mV)	V_{A2} (mV)	失调电压 (mV)

仿真截图 (截取其中一种 R_G 的情形):

2.2. 测量共模与差模放大倍数。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变 R_G （通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压 V_O ，计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表 5 中。计算共模放大倍数 A_c 时， V_O 需修正仪表放大器失调电压（基于表 4 的测量值）的影响。

表 5（实测）

测量及计算值 输入信号 V_i	输入信号 V_i 测量值 (V)	R_G (K Ω)	差模输入		共模输入		共模抑制比 CMRR
			V_O (V)	A_d	V_O (mV)	A_c	
+0.1V	+0.996	20	-0.201	-2.01	-0.1	-1m	2010
-0.1V	-0.999		+0.199	-1.99	-0.2	+2m	995
+0.1V	+1.003	10	-0.203	-2.03	-0.2	-2m	1515
-0.1V	-0.999		+0.299	-2.99	-0.3	+3m	997
+0.1V	+1.003	2	-1.111	-11.11	-1.1	-11m	1010
-0.1V	-0.999		+1.097	-10.97	-1.2	+12m	914
+0.1V	+1.003	1	-2.12	-21.2	-2.2	-22m	964
-0.1V	-0.999		+2.09	-20.9	-2.3	+23m	909
+0.1V	+1.003	0.2	-9.88	-98.8	-11.2	-112m	882
-0.1V	-0.999		+10.02	-100.2	-11.3	+113m	887

表 5（仿真）

测量及计算值 输入信号 V_i	输入信号 V_i 测量值 (V)	R_G (K Ω)	差模输入		共模输入		共模抑制比 CMRR
			V_O (V)	A_d	V_O (mV)	A_c	
+0.1V							
-0.1V							
+0.1V							
-0.1V							
+0.1V							
-0.1V							
+0.1V							
-0.1V							

+0.1V							
-0.1V							

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验。

通过跳线帽选择将 R_0 设置为 $2K\Omega$ ，输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$ ，测量单端（ V_{A1} 和 V_{A2} ）及双端输出（ V_0 ）电压，填表 6 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$ ， $f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端（ V_{A1} 和 V_{A2} ）及双端输出（ V_0 ）电压，填入表 6 并计算单端及双端的差模放大倍数。

表 6（实测）

测量及计算值 输入信号	电压值 V_0 (V)			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	A_{Σ}
直流+0.1V	0.602	-0.501	-1.102	0.602 0.602	-5.01 -9.8	-11.02
直流-0.1V	-0.602	0.501	1.102	-6.02	5.01	11.03
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.389	0.339	0.335	5.78	4.78	10.7

表 6（仿真）

测量及计算值 输入信号	电压值 V_0 (V)			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	A_{Σ}
直流+0.1V						
直流-0.1V						
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）						

仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

李 2/10

四、实验总结与思考